Московский Технологический Институт

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

на тему
«Безопасность в условиях Крайнего Севера: холод, полярная ночь, изоляция, специфика одежды»

Выполнил:
студент группы 202
Некрасов Егор

Почему Север требует особой безопасности

−67,7 °C

Оймякон: абсолютный минимум среди постоянно обитаемых мест (1933 г.)

≈ 45 сут

непрерывной полярной ночи в Норильске (с конца ноября до середины января)

≈ −34 °C

ощущается при −20 °C и ветре 10 м/с: ветер усиливает охлаждение

72 ч

рекомендуемый аварийный запас еды, тепла и воды при выезде из посёлка

ПЛАН ДОКЛАДА

1. Карта зон
2. Холод
3. Полярная ночь
4. Изоляция
5. Многослойная одежда
6. График работ и отдыха

Карта зон: где и насколько суров климат

Зона	Где находится	Зимой	Особенности
Арктика	Арктические острова и побережье севернее ≈ 70° с. ш.	**−40…−55 °C**	Полярная ночь 80–120 и более суток, штормовые ветра, лёд, белые медведи
За Полярным кругом	66,5–70° с. ш.: Мурманск, Воркута, Салехард, Норильск	**−30…−45 °C**	Полярная ночь от 1 до 45 суток, полярный день летом, частые пурги
Крайний Север (РКС)	Якутия, Чукотка, Магадан, север Сибири и Дальнего Востока	**до −50…−67 °C**	Самые низкие температуры в обитаемых местах, резкий континентальный климат
Приравненные местности	Южнее РКС: часть Сибири, Дальнего Востока, севера европейской части	**−25…−40 °C**	Долгая холодная зима, те же гарантии по Трудовому кодексу РФ

Перечень районов Крайнего Севера и приравненных местностей задан законодательно, климатические значения указаны как типичные

Холод: что угрожает и как ощущается

1 Переохлаждение

Температура тела ниже 35 °C: дрожь, апатия, путаница, затем потеря сознания

2 Отморожения

Нос, щёки, уши, пальцы: белеет кожа, пропадает чувствительность

3 Ветер и метель

Ветер резко усиливает потерю тепла; в пургу пропадает видимость (white-out)

4 Техника и материалы

Металл прилипает к коже, сталь и пластик становятся хрупкими, садятся батареи

Ощущаемая температура, °C

Воздух	5 м/с	10 м/с	15 м/с
−10 °C	−17	−20	−22
−20 °C	−30	−34	−36
−30 °C	**−42**	**−47**	**−50**
−40 °C	**−55**	**−60**	**−63**

Ниже −40 °C ощущаемой температуры открытая кожа может обморозиться за 10–30 минут. Расчёт по индексу JAG/TI.

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Место	Суток
Мурманск	≈ 40
Норильск	≈ 45
Диксон	≈ 80
Арктические острова	100 и более

В полярную ночь солнце не поднимается над горизонтом, а светлое время ограничено сумерками. К этому прибавляются холод и пурга, поэтому основная нагрузка ложится на нервную систему и внимание.

Чем опасна

- Сбой суточного ритма, сонливость, падает внимание
- Рост травм, ДТП и падений в темноте
- Потеря ориентации, особенно в пургу
- Сезонная депрессия и раздражительность

Что делать

- Налобный фонарь и запасные элементы питания в тепле
- Светоотражающие элементы, вешки на маршруте
- Фиксированный режим сна, яркий свет в помещении
- Витамин D и светотерапия — по рекомендации врача

Изоляция: автономность и психологическая устойчивость

Риски	Меры
Нет помощи рядом — спасатели и врач в часах и сутках пути	**Правило «не один»** — работа и выезды минимум вдвоём
Потеря связи — сотовой связи нет, нужны рация и спутник	**План маршрута** — сдан диспетчеру, связь по графику
Конфликты в группе — теснота, усталость, однообразие	**Автономный запас** — еда, топливо, тепло, аптечка на 72 часа
Нарушения сна — свет, ритм, нагрузка, настроение	**Режим и роли** — распорядок дня, обязанности, общение

Золотое правило: никто не выходит в одиночку, без связи и без сообщённого маршрута

Многослойная система одежды

1 Базовый слой

Задача: отводить пот от кожи

Материалы: синтетика или тонкая мериносовая шерсть, плотно по фигуре

Не допускать: хлопка, он намокает и остывает

2 Утепляющий слой

Задача: держать воздух и тепло

Материалы: флис, шерсть, пух, синтетический утеплитель, слоёв может быть несколько

Не допускать: пережима, тепло создаёт воздух

3 Защитный слой

Задача: защита от ветра, снега и влаги

Материалы: мембрана или плотная ткань, парка или комбинезон с капюшоном

Не допускать: отсутствия вентиляции: нужны молнии под мышками

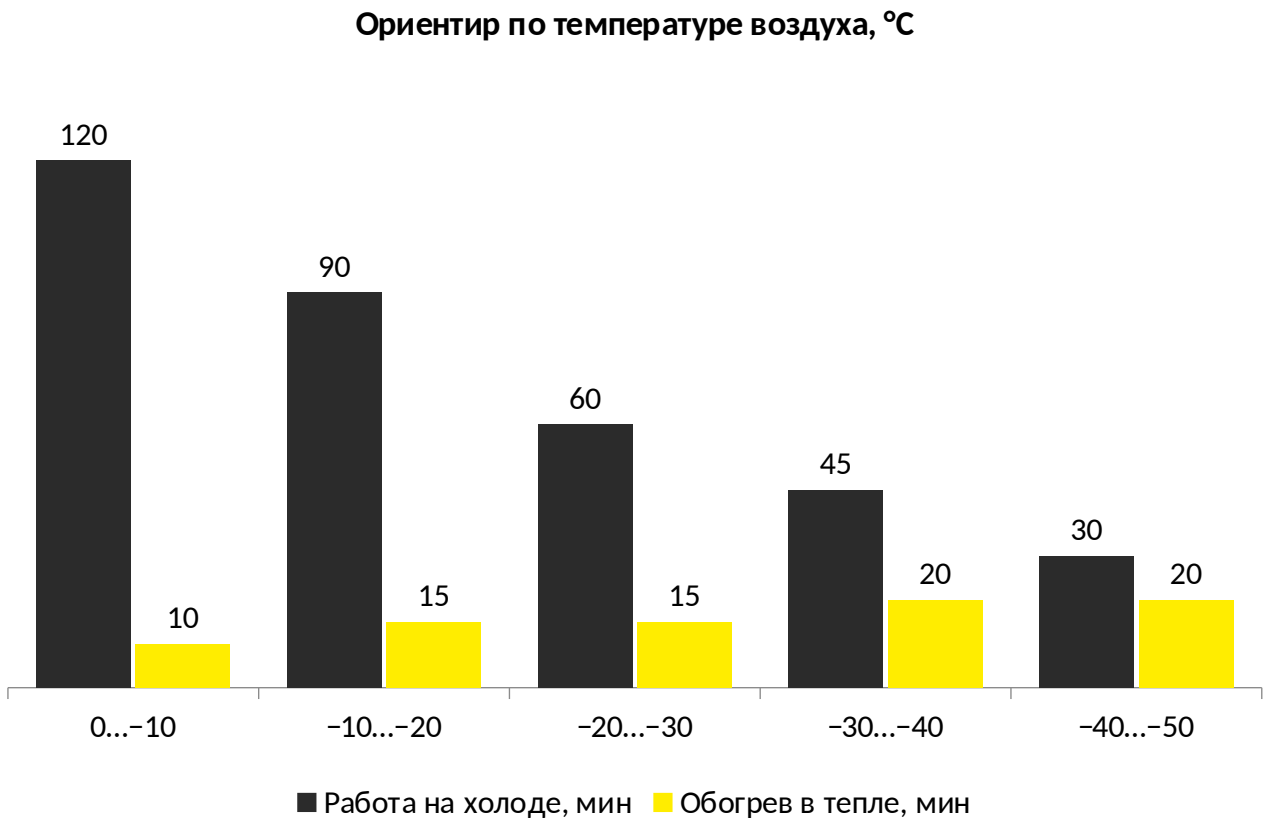
Лучше слегка замёрзнуть в начале пути, чем вспотеть: мокрая одежда в мороз опаснее лёгкого озноба

Специфика северной одежды и обуви

Элемент	Выбирать	Избегать
Голова и лицо	Шапка с ветрозащитой или балаклава, капюшон с меховой оторочкой, тёмные очки	Открытые уши, шарф, влажный от дыхания
Руки	Рукавицы с тонкими перчатками-вкладышами, запасная пара	Металл голой рукой — кожа прилипает
Ноги	Обувь на 1–1,5 размера больше, тёплые стельки, 2 пары носков, не сдавливающих ногу	Тесная и влажная обувь, хлопковые носки
Корпус	Свободный крой, регулируемые манжеты, пояс и капюшон	Хлопок и джинсы, одежда, сковывающая движения
Правило пота	Раньше расстёгиваться, чем вспотеть: сухая одежда — это тепло	Работа в одежде, мокрой от пота

Береги кожу и дыхание: закрывай лицо маской или балаклавой, но следи, чтобы они не покрывались льдом

График работ и отдыха при низких температурах



Ниже −30 °C: работать парами и вести взаимный контроль лица и рук

Ветер 10 м/с и больше: считать температуру на ступень ниже

Тёплое помещение: +21…+25 °C, горячее питьё, сушка одежды

Ниже −50 °C: открытые работы прекращаются, кроме аварийных

Ориентир; действующие нормы — МР 2.2.7.2129-06

ПЛАКАТ: Безопасность на Крайнем Севере

1 · КАРТА ЗОН

Арктика: −40…−55 °C, ночь 80–120 сут

За Полярным кругом: −30…−45 °C, ночь до 45 сут

Крайний Север: до −50…−67 °C

Приравненные: −25…−40 °C, долгая зима

2 · СЛОИ ОДЕЖДЫ

1 · база: синтетика или шерсть

2 · тепло: флис, пух, шерсть

3 · защита: ветро- и влагозащита

Руки и ноги: рукавицы, обувь на размер больше

Правило: сухо, без хлопка, не потеть

3 · РАБОТА / ОТДЫХ

Воздух, °C	Работа	Обогрев
0…−10	120	10
−10…−20	90	15
−20…−30	60	15
−30…−40	45	20
−40…−50	30	20

Минуты. Ниже −50 °C — только аварийные работы

СУХО · СЛОЯМИ · ПАРАМИ · ПО ГРАФИКУ · НА СВЯЗИ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Переохлаждение

- В тепло, снять мокрую одежду, укутать
- Тёплое сладкое питьё, если человек в сознании
- Не давать алкоголь, не растирать
- Если сознание нарушено — срочно вызвать помощь

Отморожение

- Уйти в тепло, снять кольца и тесную обувь
- Не растирать снегом, не греть у огня
- Согреть тёплой, не горячей водой, сухая повязка
- Показать врачу, даже если боль прошла

Вызов помощи: 112. Не оставляйте пострадавшего одного и сообщите точное место и время холодового воздействия

Выводы

Север не прощает ошибок:
готовьтесь заранее

1. **Знайте зону: от неё зависят холод, ночь и нормы**
2. **Холод плюс ветер опаснее, чем показывает термометр**
3. **Одевайтесь слоями и держите тело сухим**
4. **Работайте по графику с обогревом и в паре**
5. **В полярную ночь и в изоляции: свет, режим, связь, запас**

Источники и нормативная база

1. Трудовой кодекс РФ: гарантии для работающих в районах Крайнего Севера (гл. 50), ст. 109 (перерывы для обогревания и отдыха)
2. МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время года на открытой территории или в неотапливаемых помещениях»
3. Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (постановление Совмина СССР № 1029 от 10.11.1967 с изменениями)
4. Индекс ветро-холодового охлаждения JAG/TI (Environment Canada, NWS, 2001)
5. Данные Росгидромета о климате Оймякона, Норильска, Мурманска

Числовые режимы на плакате — ориентир; перед применением сверяйте с действующими нормами и локальными актами.